

Scratch AI 教练 · 使用文档

版本对应：桌面伴随程序 v0.2.0

适用平台：Windows / macOS

文档类型：最终用户与教师使用手册

仓库： `scratch-ai-local-client`

1. 这是什么

Scratch AI 教练（桌面伴随程序，Scratch Desktop Companion）是面向 Scratch Desktop 的本机 AI 伴随工具。

它**不会修改** Scratch 官方源码，也不会往作品里自动插入积木。

它会：

1. 由伴随程序**受控启动**本机 Scratch Desktop
2. 通过只读桥接读取当前作品与当前角色脚本
3. 用 Scratch 原版风格展示「当前角色程序」与「推荐积木」
4. 基于当前作品生成 **下一步关键积木提示**（默认走 DeepSeek；无 Key 或失败时回退本地基础提示）

一句话：学生继续在 Scratch 里自己搭积木；教练窗口只观察、提示、推荐。

2. 你能得到什么

能力	说明
连接本机 Scratch	自动识别常见安装路径，也可手动选择
当前角色同步	显示正在编辑的角色 / 舞台
当前角色程序	以 Scratch 原版彩色积木只读渲染当前脚本
下一步提示	一句简短中文建议 + 1—3 个关键推荐积木结构
推荐积木	按官方积木样式展示；非法/不支持积木会被过滤
自动 / 手动刷新	可在设置里切换：积木变化自动刷新，或手动点击生成
本地回退	未配置 DeepSeek Key 或上游失败时，仍有本地基础提示
系统托盘	关闭窗口不退出，缩回托盘继续驻留

3. 系统要求

3.1 操作系统

- Windows 10 / 11（推荐 64 位）
- macOS（支持 `.zip` 便携包与 `.dmg` 安装包）

3.2 必备软件

- 已安装 Scratch Desktop / Scratch 3 Desktop
- 可选：本机 DeepSeek API Key（用于线上 AI 提示；没有也能用本地基础提示）

3.3 重要约束（请先读）

- 当前主流程是：**伴随程序启动 Scratch**，再建立只读连接。
- **不支持**先手工双击打开 Scratch，再让伴随程序“附着”上去。
- 如果 Scratch 已由用户手工打开：**请先完全退出 Scratch**，再回到伴随程序点「打开已选 Scratch」。

4. 下载安装包

正式下载入口：[GitHub Releases](#)

仓库: `https://github.com/scratchai-labs/scratch-ai-local-client`

当前固定分发 4 个无 Key 包:

平台	文件名	用途
Windows	<code>ScratchDesktopCompanion-portable.exe</code>	便携版, 双击即可运行
Windows	<code>ScratchDesktopCompanion-setup.exe</code>	安装版, 按向导安装
macOS	<code>ScratchDesktopCompanion-mac.zip</code>	便携版 <code>.app</code> 压缩包
macOS	<code>ScratchDesktopCompanion-mac.dmg</code>	磁盘映像安装包

说明:

- 正式 Release 不附带预置 API Key 的 `with-key` 版本。
- `main` 分支的 GitHub Actions 产物仅供开发检查, 正式使用请下 Release。

5. 安装与首次启动

5.1 Windows · 安装版 (setup.exe)

1. 下载 `ScratchDesktopCompanion-setup.exe`
2. 双击, 按向导安装到固定目录 (例如 `C:\ScratchDesktopCompanion\`)
3. 启动后确认系统托盘出现伴随程序图标
4. 打开主窗口, 继续第 6 节首次连接流程

5.2 Windows · 便携版 (portable.exe)

1. 将 `ScratchDesktopCompanion-portable.exe` 放到固定目录
2. 双击运行
3. 后续与安装版相同

提示: 便携版启动通常比已解压目录稍慢; 现场批量部署也可使用解压后的 `win-unpacked` 目录 (若你从开发产物获得)。

5.3 macOS · DMG

1. 下载并打开 `ScratchDesktopCompanion-mac.dmg`
2. 将 `ScratchDesktopCompanion.app` 拖到「应用程序」或自选目录
3. 首次打开若被 macOS 安全策略拦截: 在「系统设置 → 隐私与安全性」中允许打开

4. 启动后确认菜单栏 / 托盘区域有伴随程序入口

5.4 macOS · ZIP 便携包

1. 解压 `ScratchDesktopCompanion-mac.zip`
2. 得到 `ScratchDesktopCompanion.app`
3. 双击运行（同样可能需要手动允许来自未签名开发者的应用）

当前正式发布链路**不做** macOS 签名 / 公证，首次打开可能需要额外信任步骤。

6. 五分钟上手（推荐流程）

按顺序做，成功率最高：

启动伴随程序

- 确认 / 选择 Scratch 软件路径
- 点击「打开已选 Scratch」（不要自己先开 Scratch）
- 等待状态变为「已连接」
- （可选，详见第 8 节）打开 DeepSeek 设置添加 API Key
- 在 Scratch 中创作；查看当前角色程序与下一步提示

6.1 选择 Scratch 软件

1. 打开伴随程序主窗口
2. 若已自动识别，会显示「已选 Scratch」路径
3. 若未识别，点「选择 Scratch 软件」

可选路径示例：

Windows

- `Scratch.exe` / `Scratch 3.exe`
- 常见安装目录下的可执行文件
- 有效的桌面快捷方式 `.lnk`（优先选真实 exe）

macOS

- `/Applications` 或 `~/Applications` 下的

`Scratch.app` / `Scratch Desktop.app` / `Scratch 3.app`

- 或应用包内真实可执行文件

6.2 打开已选 Scratch

1. 点击「打开已选 Scratch」
2. 等待约 3—10 秒
3. 状态应变为类似「已连接」 / 「已连接到 Scratch Desktop」
4. 主界面应能看到：
 - 已选 Scratch 路径
 - 当前角色
 - 同步时间
 - 当前角色程序（原版积木视图）

6.3 开始获得提示

- 默认：自动刷新

连接成功后，以及后续积木发生有效变化并稳定后，会自动请求下一步提示。

- 也可：手动点击

到「DeepSeek 设置」切到「手动点击」，再点主界面「生成下一步提示」。

建议低年级课堂优先用**手动点击**，避免学生改积木时提示频繁跳动。

7. 主界面说明

主窗口大致分为：

7.1 顶部标题栏

- 产品名称与简短说明
- DeepSeek 设置 按钮（打开独立设置窗口）

7.2 操作区按钮

按钮	作用
选择 Scratch 软件	手动指定 Scratch 可执行文件 / 应用
打开已选 Scratch	由伴随程序受控启动 Scratch 并建立连接
重新连接	连接异常时重试桥接
生成下一步提示	主动请求一轮 AI / 本地提示

7.3 状态信息

- **状态**：是否已连接
- **当前角色**：Scratch 中正在编辑的角色 / 舞台
- **同步时间**：最近一次状态刷新时间
- **已选 Scratch**：当前使用的可执行文件路径
- **AI 配置摘要 / 提示来源**：是否已配置 Key、当前走 DeepSeek 还是本地基础提示

7.4 当前角色程序

- 标题会体现当前角色（例如「Cat 的程序」）
- 以 Scratch 原版风格只读显示当前角色脚本
- 多脚本时可在区域内滚动浏览
- **只读**：不能在此窗口改积木；请回到 Scratch 操作

7.5 下一步提示 / 推荐积木

- 一句简短总提示（中文）
- 1–3 个关键推荐积木（含简短原因）
- 推荐结构可能包含前后连接、条件槽、子堆栈关系
- 若作品已被判定为完整，可能只说明玩法/使用方式，不再强制塞推荐积木
- 无 Key / 上游失败时，显示本地基础提示，保证学生仍可继续

8. 如何添加 DeepSeek API Key（重点）

正式安装包**不预置** API Key。若要使用线上 AI 生成更好的下一步提示，需要你自己在本机填写 DeepSeek Key。

8.1 准备：先拿到 Key

1. 打开 DeepSeek 开放平台（官方控制台，常见入口为 <https://platform.deepseek.com>）
2. 注册 / 登录账号
3. 进入 **API Keys**（API 密钥）页面
4. 新建一把密钥，**立刻复制并妥善保存**
5. 确认账号有可用余额（没余额时，Key 可能测得通但仍无法正常出提示）

安全提醒：

- 不要把 Key 发给学生、不要截图发群
- 不要把 Key 写进共享 U 盘上的公开文档
- 机房如需共用，建议由老师在每台电脑本地分别配置，或使用可轮换的专用 Key

8.2 在伴随程序中添加 Key（推荐步骤）

1. 启动 **Scratch AI 教练**（桌面伴随程序）
2. 在主窗口右上角点击「**DeepSeek 设置**」

会打开独立窗口，标题为「DeepSeek 本地设置」

1. 在「**DeepSeek API Key**」输入框中粘贴你的 Key

（输入框是密码样式，不会明文一直显示）

1. 先点「**测试 Key**」（强烈建议）

- 成功：会提示 Key 可用，并可能显示余额摘要
- 失败：常见为 Key 无效、网络不通、超时、余额不足

1. 测试通过后，点「**保存 Key**」

2. 关闭设置窗口，回到主界面

主界面「AI 配置摘要 / 提示来源」应变为类似：

「**当前使用本机保存的 DeepSeek Key**」或「**当前提示来源：DeepSeek（模型名）**」

1. 连接 Scratch 后，点「**生成下一步提示**」验证是否真的走线上 AI

8.3 按钮分别做什么

按钮	作用
测试 Key	用当前输入框内容（或已保存 Key）请求 DeepSeek 校验接口，检查是否可用
保存 Key	把 Key 写入本机用户配置；之后生成提示会优先走 DeepSeek
清除 Key	删除本机已保存 Key；之后不再请求 DeepSeek，只使用本地基础提示

8.4 添加成功后的默认行为

- Key 以明文保存在当前电脑，并限制为当前系统用户可读写
- 保存 Key 后，客户端默认会切到「手动点击」

这样避免学生改积木时频繁自动请求、产生额外费用

- 如需连续自动跟随，可再到设置里改回「自动刷新」并保存

8.5 模型选择（可选，但建议确认）

在同一设置窗口的「模型选择」：

模型	说明	建议
deepseek-v4-flash	默认；更快，更适合课堂连续请求	日常首选
deepseek-v4-pro	更强；可能更慢、费用更高	需要更稳判断时再用

选择后点「保存模型」。

主界面的「提示来源」会显示当前模型。

8.6 下一步提示触发方式（可选）

模式	行为	适用场景
自动刷新	连接成功后、积木有效变化稳定后自动请求	自由探索、希望持续跟随
手动点击	仅在点击「生成下一步提示」时请求	课堂演示、控制费用、避免提示乱跳

改完后点「保存触发方式」。

8.7 怎么确认 Key 已经生效

按下面清单自检：

1. 设置页状态不再提示「还没有保存本机 DeepSeek Key」
2. 主界面 AI 摘要显示已使用本机保存的 Key
3. 生成提示后，提示来源显示 **DeepSeek**，而不是「本地基础提示」
4. 若仍显示本地基础提示：重新打开设置 → 再测 Key → 再保存 → 再生成一次

8.8 更换 / 删除 Key

更换：

1. 打开「DeepSeek 设置」
2. 输入新 Key
3. 点「测试 Key」
4. 点「保存 Key」

删除：

1. 打开「DeepSeek 设置」
2. 点「清除 Key」
3. 之后只会使用本地基础提示

8.9 没有 Key 能不能用？

可以。

未配置 Key、Key 无效、余额不足或上游失败时，会回退到**本地基础提示**，仍给出有限的下一步积木建议。

线上 AI 质量通常更好，但不是硬性门槛。

8.10 添加 Key 常见问题

现象	可能原因	处理
点了保存，但仍像没 Key	只输入了没点「保存 Key」	重新粘贴后明确点保存
测试 Key 失败	复制少了字符 / 混入空格 / Key 已作废	回平台重新创建并完整复制
测试成功但提示仍走本地	网络中断、模型返回无法校验、请求超时	看主界面提示来源；重试「生成下一步提示」；必要时重启伴随程序
余额不足	平台账号欠费	充值后再测 Key
机房每台都要配？	Key 存在本机用户配置里，不随安装包分发	每台电脑各自配置，或由老师批量配置

8.11 老师批量配置建议（机房）

1. 先用一台样机验证：填 Key → 测试 → 保存 → 生成提示成功
 2. 再在其余机器重复同样步骤
 3. 课堂建议统一设为 **手动点击**，避免同时自动刷提示
 4. 课程结束后如需回收权限，可在各机点「清除 Key」，并在 DeepSeek 平台轮换/作废旧密钥
-

9. 学生日常用法

1. 先开伴随程序，不要先双击 Scratch
 2. 确认已选 Scratch 路径正确
 3. 点「**打开已选 Scratch**」
 4. 在 Scratch 里正常创作（拖积木、换角色、打开 `.sb3` 均可）
 5. 看伴随窗口：
 - 当前角色是否一致
 - 当前角色程序是否更新
 - 下一步提示 / 推荐积木
1. 需要时点「**生成下一步提示**」（手动模式）
 2. 关掉伴随主窗口 → 程序会缩回托盘，不一定退出
 3. 下课退出：从托盘菜单选择退出（或结束应用）

请记住：

- 推荐积木是「建议」，不是标准答案
 - 学生必须自己在 Scratch 工具箱里找到并搭建
 - 换角色后，旧角色的提示会失效，以当前角色 / 最新作品为准
 - 空白作品通常不会触发有意义的 AI 辅导起点
-

10. 教师 / 机房建议

10.1 课前准备

- 确认每台机器已安装 Scratch Desktop
- 预装伴随程序（安装版或固定目录便携版）
- 首次开机后完成一次「选择 Scratch → 打开已选 Scratch」
- 若使用线上 AI：提前配置并测试 DeepSeek Key
- 抽查至少 3 台机器：连接、角色切换、生成提示、推荐积木显示

10.2 课中协作

- 状态异常时：先「重新连接」
- 学生误开了 Scratch：让其完全退出 Scratch，再由伴随程序打开
- 托盘图标可快速唤回主窗口
- 建议课堂默认 **手动点击**，由老师控制何时请求提示

10.3 隐私与数据边界（简要）

- 不修改 Scratch 源码，不向作品写入积木
 - AI 请求发送的是当前作品的**结构化摘要**（脚本连接、字段、条件、变量/广播关系等），不是完整媒体资源包
 - 辅导上下文主要在当前运行会话内存中，不作为长期学生档案
 - API Key 只保存在本机用户配置中
-

11. 常见问题 FAQ

Q1：状态一直停在「请先选择 Scratch 软件」？

- Scratch 是否真的安装了
- 是否选中了正确的 `Scratch.exe` / `Scratch 3.exe` / `.app`

- 桌面快捷方式是否失效
- 重新点一次「选择 Scratch 软件」，优先真实可执行文件

Q2：一直提示「请从伴随程序打开已选 Scratch」？

说明还没走通受控启动链路。

处理：

1. 不要手工双击 Scratch
2. 若 Scratch 已打开，先完全退出
3. 回到伴随程序点「打开已选 Scratch」

Q3：点了打开，但连不上？

- 看 Scratch 是否被启动
- 点「重新连接」
- 确认选中的是 Scratch 本体，不是错误快捷方式
- 仍失败时收集日志（见第 12 节）

Q4：当前角色程序是空白 / 不更新？

- 确认状态已是「已连接」
- 在 Scratch 中确认该角色是否真有脚本
- 切换角色或增删积木后再观察
- 点「重新连接」
- 若刚删光脚本，旧视图应被清空；若仍残留，重启伴随程序

Q5：推荐积木区为空？

可能原因：

- 作品被判断为已较完整，仅返回使用说明
- DeepSeek 返回了不可渲染/不在白名单的积木，已被过滤
- 尚未配置 Key，且本地基础提示也未能给出结构
- 请求仍在进行中

可尝试：再点「生成下一步提示」、检查 Key、查看提示来源文案。

Q6：为什么显示「本地基础提示」而不是 DeepSeek？

常见原因：

- 未保存 API Key

- Key 无效 / 余额不足
- 网络或上游接口失败
- 模型返回结构无法通过客户端校验，已安全降级

到设置页用「测试 Key」排查。

Q7: macOS 打不开应用?

未签名应用会被 Gatekeeper 拦截。到「系统设置 → 隐私与安全性」允许打开，或按本机安全策略由管理员批准。

Q8: 关闭窗口后程序还在吗?

是。关闭主窗口默认隐藏到托盘，不会直接退出。需要彻底退出请用托盘菜单。

Q9: 可以附着到已经打开的 Scratch 吗?

当前不支持。必须由伴随程序启动 Scratch。

Q10: 支持 Linux / 网页版 Scratch 吗?

当前主线只维护 Windows + macOS 桌面本地版，面向 Scratch Desktop。

12. 日志与问题反馈

12.1 日志路径

Windows (优先):

```
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\@scratch-ai\desktop-companion\desktop-companion.log
```

Windows (旧版兼容):

```
C:\Users\<当前用户名>\AppData\Roaming\scratch-desktop-companion\desktop-companion.log
```

macOS:

```
~/Library/Application Support/@scratch-ai/desktop-companion/desktop-companion.log
```

12.2 反馈时请附带

- 操作系统与版本

- 使用的安装形态（portable / setup / zip / dmg）
- 软件版本号（当前文档对应 v0.2.0）
- 窗口顶部状态文案
- 当前角色、当前角色程序、推荐积木截图
- 日志最后 30—50 行
- 是否配置了 DeepSeek、模型名、是否点过「测试 Key」

Issue 入口：仓库 GitHub Issues

安全问题请勿公开提 issue，参见仓库 `SECURITY.zh-CN.md`。

13. 开发者快速入口（可选）

若你要改代码 / 本地联调，而不是只当用户使用：

```
git clone git@github.com:scratchai-labs/scratch-ai-local-client.git
cd scratch-ai-local-client
npm ci
npm run test
```

桌面端开发启动：

```
cd apps/desktop-companion
npm run dev
```

常用出包（仓库根目录）：

```
npm run package:win:bundle
npm run package:mac:zip
npm run package:mac:dmg
```

更多工程说明见：

- `README.zh-CN.md`
- `docs/architecture.zh-CN.md`
- `docs/releasing.zh-CN.md`
- `apps/desktop-companion/README.md`
- `apps/desktop-companion/SOP.zh-CN.md`

14. 当前限制（使用前知情）

1. 只支持「伴随程序受控启动 + CDP 注入」，不支持附着手工打开的 Scratch
2. 正式分发包无预置 Key；线上 AI 需自备 DeepSeek Key
3. macOS 当前无自动签名 / 公证流程
4. 推荐积木受官方 opcode 白名单与结构校验约束，模型胡编积木不会原样展示
5. 界面默认面向中文用户；Scratch 语言会在桥接成功后尽量沿用上次记录的界面语言
6. 本仓不包含服务器端；跨仓规划见 `scratch-ai-docs`

15. 一页速查卡

场景	你该做什么
第一次使用	安装 → 选 Scratch → 打开已选 Scratch → 等已连接
学生上课	只从伴随程序开 Scratch；看提示后自己搭积木
想要更好 AI	DeepSeek 设置里填 Key → 测试 → 保存
提示乱跳	设置改为「手动点击」
连不上	退出手工打开的 Scratch → 重新打开已选 Scratch / 重新连接
窗口关了	去托盘点图标唤回
要报 bug	截图 + 状态文案 + 日志末尾

许可证

本项目采用 **AGPL-3.0** 许可证。

文档根据仓库当前本地客户端主线整理，覆盖下载安装、首次连接、DeepSeek Key 添加、日常使用、设置、排障与反馈路径。若界面文案随小版本微调，以实际软件界面为准。